Unidad 2 – Transformación y Filtrado

PRÁCTICA

PROBLEMA 1 - Rostros

A partir de la imagen mostrada en la Figura 1 (archivo *faces.jpg*), se requiere aplicar un **efecto de borrosidad** a cada rostro presente en ella. Para lograr esto, será necesario procesar la imagen utilizando **técnicas de segmentación** adecuadas y, posteriormente, aplicar el filtro de borrosidad correspondiente a las áreas identificadas.

Figura 1 - Imagen del archivo *faces.jpg*

1.1 Carga de la imagen de entrada

a) Cargar la imagen desde el archivo *faces.jpg* y mostrarla en una figura.
b) Obtener y mostrar la información básica de la imagen (tipo de dato, dimensiones, valores máximos y mínimos de intensidad en cada canal).

1.2 Filtrado manual

c) Ubicar cada rostro de la imagen, encerrarlos en un rectángulo (*bounding box*) y mostrarlos en una nueva figura (obtener las coordenadas de los rostros de forma manual).
d) Tomando como base la imagen original, recortar y mostrar los rostros en una única figura utilizando *subplots* para cada rostro.

e) Filtrar cada recorte con el método *cv2.blur()*, utilizando los parámetros adecuados para obtener el efecto de borrosidad deseado, y mostrar cada resultado en una única figura con el uso de *subplots* para cada rostro.
f) Pegar cada recorte con efecto de borrosidad en las posiciones correspondientes de la imagen original y mostrar el resultado en una nueva figura.

1.3 Filtrado automático

g) A partir de la imagen original, convertir la misma a escala de grises con el método *cv2.cvtColor()*, mostrarla en una figura y obtener su información básica (tipo de dato, dimensiones, valores máximos y mínimos de intensidad).
h) Ubicar cada rostro mediante el uso de un modelo pre-entrenado de detección de rostros basado en un clasificador en *Haar Cascade* (ver documentación):
   i) Crear el objeto clasificador con *cv2.CascadeClassifier()*.
   ii) Cargar el modelo *cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_alt.xml'* con el método *load()* del objeto creado.
   iii) Aplicar el clasificador sobre la imagen en escala de grises con el método *detectMultiScale()* del objeto creado.
i) Encerrar cada rostro detectado en un rectángulo (*bounding box*), sobre la imagen original, y mostrarlos en una nueva figura.
j) Tomando como base la imagen original, recortar y mostrar los rostros detectados en una única figura utilizando *subplots* para cada rostro.
k) Filtrar cada recorte con el método *cv2.GaussianBlur()*, utilizando los parámetros adecuados para obtener el efecto de borrosidad deseado y mostrar cada resultado en una única figura con el uso de *subplots* para cada rostro.
l) Pegar cada recorte con efecto de borrosidad en las posiciones correspondientes de la imagen original y mostrar el resultado en una nueva figura.